UVM

UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

Modelo de Regresión

Probabilidades y Estadística

Problemas

Un equipo de ingeniería medioambiental estudia cómo influye la duración de un tratamiento de aireación en la concentración de materia orgánica de aguas residuales.
Para ello, utiliza **15 reactores piloto independientes**, con igual volumen de agua residual y condiciones iniciales similares. A cada reactor se le asigna aleatoriamente una duración de aireación entre 1 y 15 horas. Al finalizar el tratamiento, se toman tres muestras de agua de cada reactor y se registra su **concentración promedio de materia orgánica**, expresada en mg/L.

a) Calcule la covarianza muestral entre ambas variables.

b) Calcule el coeficiente de correlación lineal.

c) Interprete el signo de la covarianza en el contexto del problema.

d) ¿Qué indica el valor de r sobre la dirección e intensidad de la relación?

Duración de aireación (h)	Concentración promedio de materia orgánica (mg/L)
1	8,4
2	8,1
3	7,7
4	7,3
5	6,9
6	6,6
7	6,3
8	6,1
9	5,9
10	5,8
11	5,7
12	5,6
13	5,6
14	5,5
15	5,5

Unidad experimental

La unidad experimental es el elemento más pequeño sobre el cual se realiza una medición o del cual se obtiene información para el estudio.

En este estudio se desea analizar la relación entre:

- duración de la aireación, en horas (X)
- concentración promedio de materia orgánica al finalizar el tratamiento, en mg/L (Y)

Cada fila de la tabla corresponde a **un reactor piloto**, al que se aplicó una determinada duración de aireación. El valor de concentración corresponde al promedio de tres muestras de agua tomadas de ese reactor.

Por lo tanto, la **unidad experimental son las tres muestras de cada reactor piloto**.

Duración de aireación (h)	Concentración promedio de materia orgánica (mg/L)
1	8,4
2	8,1
...	...

Unidad experimental

Cada observación representa:

- Un grupo de reactores con una determinada cantidad de horas de aireación, para el cual se registró la concentración promedio de materia orgánica.

Por lo tanto:

Unidad experimental: grupo de reactores al que se aplica conjuntamente el tratamiento.

La identificación correcta de la unidad experimental permite:

- Comprender qué representa cada dato de la tabla.
- Interpretar adecuadamente los resultados del análisis.
- Evitar conclusiones erróneas sobre las unidades experimentales.

Pregunta para reflexionar

Si una observación corresponde a un promedio de varios reactores, ¿es correcto afirmar que todos los reactores del grupo poseen exactamente la concentración de materia orgánica observada?

Modelo de Regresión Lineal Simple

Hasta ahora hemos utilizado la covarianza y la correlación para medir la dirección e intensidad de la relación entre dos variables.

Ahora queremos construir una ecuación que permita describir dicha relación y realizar predicciones.

Modelo de regresión lineal simple:

$$\hat{y} = a + bx$$

donde:

$\hat{y}$: valor estimado de la variable respuesta.

x : valor de la variable predictiva.

a : intercepto o valor estimado cuando $x = 0$.

b : pendiente de la recta.

Cálculo de los coeficientes

Cálculo de la pendiente

$$b = \frac{Cov(x, y)}{s_x^2}$$

Interpretación:

La pendiente indica cuánto cambia, en promedio, la variable respuesta cuando la variable explicativa aumenta una unidad.

Cálculo del intercepto

$$a = \bar{y} - b\bar{x}$$

Interpretación:

Considera el valor de la variable respuesta cuando la variable predictiva es 0.

Gráfico de Dispersión

Desde el gráfico de dispersión a la recta de ajuste, cada punto representa una observación del estudio. El objetivo es encontrar una recta que represente la tendencia general de los datos.

¿Qué representa la recta?

Resume el comportamiento promedio de las observaciones, describe la dirección de la relación y permite estimar valores de Y a partir de valores de X.

Relación con la correlación

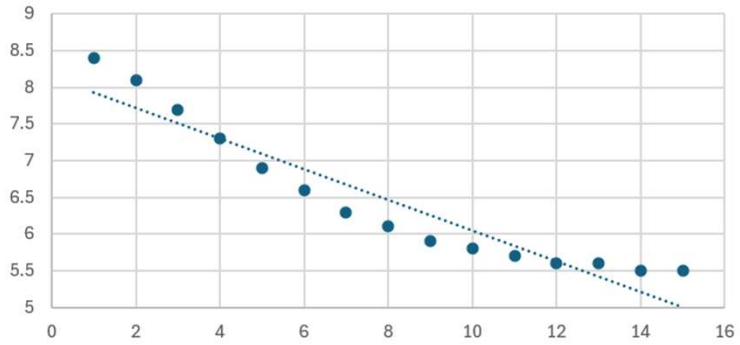
Un valor de r cercano a ±1 suele producir una recta cercana a los puntos.

Un valor de r cercano a 0 indica que el comportamiento de los puntos no es lineal.

Precaución

La recta de regresión describe la tendencia observada en los datos, pero no garantiza que dicha tendencia continúe fuera del rango estudiado. Por esta razón, las predicciones obtenidas mediante regresión deben realizarse preferentemente dentro del intervalo de valores observado en la muestra.

Aireamiento v/s Concentración



Problemas

Una empresa minera desea evaluar si la cantidad de material transportado diariamente por una correa influye en el nivel promedio de vibración de su motor. El equipo de mantenimiento sospecha que una mayor carga podría generar mayores vibraciones, afectando el funcionamiento del equipo. Para determinar si existe una relación lineal entre ambas variables y evaluar la utilidad de construir un modelo predictivo, se registraron durante 14 jornadas las toneladas transportadas y el nivel promedio de vibración observado.

a) Defina la variable independiente X y la variable dependiente Y.

b) Calcule el coeficiente de correlación lineal.

c) ¿Existe una relación lineal clara entre la cantidad de material transportado y el nivel promedio de vibración?

d) ¿Sería razonable construir un modelo de regresión lineal para predecir el nivel promedio de vibración? Justifique.

Material transportado (t/día)	Vibración promedio (mm/s)
360	2,2
180	1,7
450	3,6
270	3,2
120	2,7
420	1,9
210	3,5
510	3,3
330	3,1
150	3,7
480	1,8
300	2,3
390	3,4
240	2,0

Problemas

Un equipo de ingeniería medioambiental desea evaluar la efectividad de un coagulante para remover sólidos suspendidos del agua residual de una planta industrial. El equipo considera que una mayor dosis podría favorecer la remoción, pero desea cuantificar esta relación y determinar si es posible utilizar un modelo lineal para estimar el porcentaje de remoción esperado.

Para ello, se realizaron ensayos en 15 recipientes con agua residual de características iniciales similares. En cada recipiente se aplicó una dosis diferente del coagulante y se registró el porcentaje de remoción de sólidos suspendidos, manteniendo iguales las condiciones de mezcla y sedimentación.

Dosis de coagulante (mg/L)	Remoción de sólidos suspendidos (%)
40	53,6
15	40,6
65	52,6
5	40,2
50	60,0
30	35,2
75	61,0
20	33,8
55	50,2
35	48,4
10	28,4
70	67,8
45	42,8
25	48,0
60	61,4

Problemas

a) Identifique la variable independiente X y la variable dependiente Y.

b) Construya un gráfico de dispersión y describa la tendencia observada.

c) Calcule el coeficiente de correlación lineal e interprete su signo y magnitud.

d) ¿La intensidad de la asociación observada justifica la construcción de un modelo de regresión lineal? Justifique.

e) Determine la ecuación de la recta de regresión.

f) Interprete el valor de la pendiente en el contexto del estudio.

g) Estime el porcentaje de remoción de sólidos suspendidos esperado al aplicar una dosis de 45 mg/L de coagulante.

h) Utilizando el modelo obtenido, estime qué dosis de coagulante sería necesaria para alcanzar una remoción de sólidos suspendidos del 65%.

Dosis de coagulante (mg/L)	Remoción de sólidos suspendidos (%)
40	53,6
15	40,6
65	52,6
5	40,2
50	60,0
30	35,2
75	61,0
20	33,8
55	50,2
35	48,4
10	28,4
70	67,8
45	42,8
25	48,0
60	61,4

Problemas

Un equipo de ingeniería industrial desea estudiar cómo varía la resistencia a la tracción de un material polimérico en función del tiempo de exposición a radiación ultravioleta. El objetivo es determinar si existe una relación suficientemente fuerte que permita estimar la resistencia esperada a partir de las horas de exposición, facilitando la evaluación de su durabilidad. Para ello, se expusieron 15 probetas del mismo material durante distintos tiempos y se midió su resistencia a la tracción.

Tiempo de exposición (horas)	Resistencia a la tracción (MPa)
8	98,8
3	108,8
13	74,8
6	89,6
1	117,6
11	81,6
5	107,0
15	74,0
9	83,4
4	97,4
12	88,2
7	98,2
14	85,4
2	101,2
10	96,0

Problemas

a) Identifique la variable independiente X y la variable dependiente Y.

b) Construya un gráfico de dispersión y describa la tendencia observada.

c) Calcule el coeficiente de correlación lineal e interprete su signo y magnitud.

d) ¿La intensidad de la asociación observada justifica la construcción de un modelo de regresión lineal? Justifique.

e) Determine la ecuación de la recta de regresión.

f) Interprete el valor de la pendiente en el contexto del estudio.

g) Estime la resistencia a la tracción esperada para una probeta con 6 horas de exposición.

h) Para esta aplicación, la empresa establece que una resistencia inferior a 75 MPa no cumple con el requisito de calidad. Utilizando el modelo de regresión obtenido, estime cuántas horas de exposición serían necesarias para alcanzar dicho valor. A partir de su resultado, discuta si sería recomendable aceptar materiales expuestos durante tiempos superiores a ese valor.

Tiempo de exposición (horas)	Resistencia a la tracción (MPa)
8	98,8
3	108,8
13	74,8
6	89,6
1	117,6
11	81,6
5	107,0
15	74,0
9	83,4
4	97,4
12	88,2
7	98,2
14	85,4
2	101,2
10	96,0